

APARTADO A:

Queremos controlar qué usuarios modifican la información de la tabla EMPLE (insertan, borran o actualizan) y cuándo lo hacen de modo que nos tendremos que crear una tabla CONTROLA_USUARIOS donde guardemos el usuario, la operación a realizar (INSERT, DELETE O UPDATE) y la fecha en la que se realiza (DATE).

Se pide crear 3 disparadores: Actualiza_Vecinos, Inserta_emp y Borra_emp junto con su prueba correspondiente.

Una vez creados los disparadores, cada vez que un usuario realiza cualquier tipo de modificación del contenido de la tabla EMP, se genera una fila en la tabla CONTROLA_USUARIOS, que nos permite conocer que usuario realizó una determinada operación y en qué momento.

Nota: Para calcular la fecha se pone SYSDATE

APARTADO B:

Análogo al apartado A pero queremos tener más información incluyendo la hora en la que el usuario realiza la operación, es decir, tendríamos que crear una nueva tabla CONTROLA_USUARIOS_HORA donde guardamos el usuario, la operación y la fecha pero ahora será fecha no será DATE será un alfanumérico por ejemplo de 50 posiciones.

Se pide crear 3 disparadores: Actualiza_Vecinos_Hora, Inserta_emp_Hora y Borra_Emp_Hora junto con su prueba correspondiente.

**Nota: Para calcular la fecha y hora en SQL a la vez se pone:
TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MM/YY HH24:MI ')**

APARTADO C:

Escribir un disparador que impida que se pueden insertar departamentos en la tabla de departamentos. Controlar la excepción con RAISE.

Nota: En disparadores la asignación es al revés, es decir, campo de la tabla=:NEW.campo de la tabla

por ejemplo salario=:NEW.salario.

Prueba 1 del Disparador

```
INSERT INTO DEPART VALUES (10,'XXXXXX','MADRID')
```

Error que empieza en la línea 22 del comando:

```
INSERT INTO DEPART VALUES (10,'XXXXXX','MADRID')
```

Informe de error:

Error SQL: ORA-20001: EL DEPARTAMENTO YA EXISTE

ORA-06512: at "EJEM.COMPROBARDEPARTAMENTO", line 9

ORA-04088: error during execution of trigger 'EJEM.COMPROBARDEPARTAMENTO'

Prueba 2 del Disparador

```
INSERT INTO DEPART VALUES (77,'XXXXXX','MADRID')
```

1 filas insertadas.